

Physics - Simple Machines & Mechanics (total Q - 14)

4836) अच्छी गृह व्यवस्था निम्न में से किसके लिए मूलभूत है?

(RRB ALP Fitter 21 Jan 2019 Shift 1)

- (A) कार्य करने की अनुमति (B) अच्छी सुरक्षा
(C) खराब सुरक्षा (D) मशीन गार्ड **Ans: (B)**

4837) सीलिंग फैन और साइकिल के केंद्र और धुरी के बीच घर्षण को कम करने के लिए किस मशीन पुर्जे का उपयोग किया जाता है?

(RRB JE CBT I - : 1 June 2019 Shift 1)

- (A) स्प्रिंग (B) बाल बेयरिंग
(C) बोल्ट (D) नट **Ans: (B)**

4838) परावर्तन के नियम _____ पर लागू होते हैं।

(RRB Technician Grade III : 29 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) केवल समतल सतहों पर और गोलीय सतहों पर नहीं
(B) समतल और गोलीय दोनों सतहों पर
(C) न तो समतल सतहों पर और न ही गोलीय सतहों पर
(D) केवल गोलीय सतह पर और समतल सतहों पर नहीं **Ans: (B)**

4839) निम्नलिखित में से किस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन, दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान पाया जाता है?

(RRB Technician Grade III : 28 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) धारावाही अनंत लंबाई का तार
(B) धारावाही परिमित लंबाई की परिनालिका
(C) धारावाही आयताकार पाश
(D) धारावाही वृत्ताकार पाश **Ans: (B)**

4840) किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?

(RPF Constable 2018 16 Feb 2019)

- (A) लीवर (B) ड्रिल मशीन
(C) स्प्रिंग बैलेंस (D) पुल्ली **Ans: (C)**

4841) निम्नलिखित में से कौन निवारक रखरखाव का उदाहरण है?

(RRB ALP CBT-II Fitter : 02 May, 2025 Shift 2)

- (A) लागत बचाने के लिए छोटी-मोटी खामियों को नजरअंदाज करना
(B) उपकरण का उपयोग तब तक करना जब तक विफलता न हो जाए
(C) किसी मशीन की मरम्मत से पहले उसके खराब होने का इंतजार करना
(D) नियमित स्नेहन और निरीक्षण करना **Ans: (D)**

4842) यदि हम श्रेणी 3 के उत्तोलक में आयास भुजा की लंबाई की तुलना भार भुजा की लंबाई के साथ करते हैं, तब निम्न में से कौन सा सत्य है?

(RRB ALP Fitter 21 Jan 2019 Shift 1)

- (A) आयास भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई से अधिक, बराबर या उससे कम हो सकती है।
(B) आयास भुजा की लंबाई सदैव भार भुजा की लंबाई के बराबर होती है।
(C) आयास भुजा की लंबाई सदैव भार भुजा की लंबाई से कम होती है।
(D) आयास भुजा की लंबाई सदैव भार भुजा की लंबाई से अधिक होती है। **Ans: (C)**

4843) नियंत्रित किए जाने वाले प्रतिरोध और लगाए गए आयास के अनुपात को किस रूप में संदर्भित किया जाता है:

(RRB ALP Fitter 21 Jan 2019 Shift 1)

- (A) भार (B) यांत्रिक लाभ
(C) भार का वेग (D) आयास की वेग **Ans: (B)**

4844) किसी चालक के लिए कारकों के किस संयोजन के परिणामस्वरूप सबसे कम प्रतिरोध होगा?

(RRB JE CBT-I 2024 17 Dec 2024 Shift 1)

- (A) कम लंबाई और बड़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल
(B) अधिक लंबाई और छोटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल
(C) कम लंबाई और छोटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल
(D) अधिक लंबाई और बड़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल **Ans: (A)**

4845) लोड पर नियंत्रण स्थापित करने लिए लगाए गए बल को _____ कहा जाता है।

(RRB ALP Fitter 21 Jan 2019 Shift 3)

- (A) आयास (प्रयास) (B) भार
(C) यांत्रिक लाभ (D) वेग अनुपात **Ans: (A)**

4846) एक त्रिकोणीय काँच के प्रिज्म में _____ होते हैं।

(RRB Technician Grade III : 29 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) एक त्रिकोणीय आधार और तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ
(B) तीन त्रिकोणीय आधार और एक आयताकार पार्श्व पृष्ठ
(C) दो त्रिकोणीय आधार और तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ
(D) तीन त्रिकोणीय आधार और तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ **Ans: (C)**

4847) निम्नलिखित में से कौन पास्कल के नियम पर आधारित है?

(RPF SI Previous Paper : 5 Jan 2019 Shift 3)

- (A) अपकेंद्रित्र (B) द्रवचालित लिफ्ट
(C) मोटर (D) उत्तोलक **Ans: (B)**

4848) एक _____ वृत्त एक आलेख पर एक वृत्ताकार केंद्र रेखा है जिसमें एक लम्बवत केंद्र के बारे में छिद्र के केंद्र होते हैं।

(RRB ALP Fitter 21 Jan 2019 Shift 2)

- (A) अक्ष (B) बोल्ट
(C) सकेन्द्री (D) परिधीय **Ans: (B)**

4849) एक कमानीदार तुला में, जब कोई बल लगाया जाता है तो कौन सा हिस्सा खिंचता है?

(RRB JE CBT I - : 1 June 2019 Shift 2)

- (A) नायलॉन बैंड
(B) रबर बैंड
(C) प्रत्यास्थ धागा (Elastic thread)
(D) कुंडलित स्प्रिंग **Ans: (D)**

Solutions — Physics - Simple Machines & Mechanics

Q4836. सही उत्तर: विकल्प 2 — अच्छी सुरक्षा

व्याख्या:

औद्योगिक सुरक्षा और कार्यस्थल यांत्रिकी में, अच्छी गृह व्यवस्था का अर्थ साफ, व्यवस्थित और खतरा-मुक्त कार्य वातावरण बनाए रखना है। यह व्यावसायिक सुरक्षा और दुर्घटना निवारण का एक मूलभूत सिद्धांत है। अच्छी गृह व्यवस्था सीधे अच्छी सुरक्षा में योगदान करती है

—फिसलने/ठोकर खाने के खतरों को दूर करके, आग के जोखिमों को रोककर, सामग्रियों के उचित भंडारण सुनिश्चित करके, और आपातकालीन निकास मार्ग स्पष्ट रखकर। विकल्प 1 (**कार्य करने की अनुमति**) प्राधिकरण प्रक्रियाओं से संबंधित है, गृह व्यवस्था से नहीं। विकल्प 3 (**खराब सुरक्षा**) विरोधाभासी है—गृह व्यवस्था सुरक्षा को बढ़ावा देती है, उसकी अनुपस्थिति को नहीं। विकल्प 4 (**मशीन गार्ड**) भौतिक सुरक्षा उपकरण हैं, जबकि गृह व्यवस्था पर्यावरण प्रबंधन के बारे में है। इस प्रकार, अच्छी सुरक्षा मानकों को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए अच्छी गृह व्यवस्था आधारभूत है।



Back to Index



परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

अच्छी गृह व्यवस्था फिसलने, ठोकर खाने और गिरने के खतरों को दूर करके कार्यस्थल दुर्घटनाओं को कम करती है •
उचित कचरा निपटान और सामग्री भंडारण औद्योगिक सेटिंग्स में आग के खतरों को रोकते हैं •
OSHA (व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन) गृह व्यवस्था को एक प्रमुख सुरक्षा आवश्यकता के रूप में जोर देता है •
उपकरणों/मशीनों का नियमित निरीक्षण और रखरखाव प्रभावी गृह व्यवस्था का हिस्सा है •
स्पष्ट गलियारे और आपातकालीन निकास मार्ग सुरक्षा गृह व्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **अच्छी गृह व्यवस्था मुख्य रूप से कार्यस्थलों में क्या सुनिश्चित करती है ?** → अच्छी सुरक्षा और दुर्घटना निवारण
- **कौन सा संगठन गृह व्यवस्था को सुरक्षा आवश्यकता के रूप में जोर देता है ?** → OSHA (व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन)
- **अच्छी गृह व्यवस्था किस प्रकार के खतरों को दूर करने में मदद करती है ?** → फिसलने, ठोकर खाने और गिरने के खतरों को
- **क्या अच्छी गृह व्यवस्था विशेष रूप से मशीन गार्ड से संबंधित है ?** → नहीं, यह पर्यावरण प्रबंधन के बारे में है
- **क्या अच्छी गृह व्यवस्था खराब सुरक्षा में योगदान करती है ?** → नहीं, यह अच्छी सुरक्षा को बढ़ावा देती है

Q4837. सही उत्तर: विकल्प 2 — बाल बेयरिंग

व्याख्या:

सही उत्तर **बाल बेयरिंग** है क्योंकि ये विशेष रूप से घूर्णन करने वाले भागों के बीच घर्षण को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। सीलिंग फैन और साइकिल में, **हब** एक स्थिर धुरी के चारों ओर घूमता है। बेयरिंग के बिना, सीधा धातु-से-धातु संपर्क होगा जिससे अधिक घर्षण और घिसाव होगा। बाल बेयरिंग में छोटी स्टील की गेंदें दो संकेंद्रित वलयों (रेस) के बीच लगी होती हैं जो सुचारू रूप से लुढ़कती हैं, **सर्पी घर्षण** को बहुत कम **लुढ़कने वाले घर्षण** में परिवर्तित करती हैं। इससे ऊर्जा हानि कम होती है, अत्यधिक गर्मी रुकती है और सुचारू घूर्णन संभव होता है।

विकल्प 1 (स्प्रिंग) लचीले उपकरण हैं जो ऊर्जा संचित करते हैं, मुख्य रूप से घर्षण कम करने के लिए नहीं। विकल्प 3 (बोल्ट) भागों को जोड़ने के लिए फास्टनर हैं। विकल्प 4 (नट) बोल्ट के साथ कसने के लिए उपयोग होते हैं, घूर्णन घर्षण कम करने के लिए नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

बाल बेयरिंग का उपयोग पहियों, विद्युत मोटर, गियरबॉक्स और टर्बाइन में होता है •
बेयरिंग के साथ अक्सर स्नेहक (ग्रीस/तेल) का उपयोग घर्षण और कम करने के लिए किया जाता है •
अन्य प्रकारों में रोलर बेयरिंग (बेलनाकार रोलर) और सुई बेयरिंग (सीमित स्थान के लिए) शामिल हैं •
बेयरिंग का आविष्कार प्राचीन रोमन काल से है लेकिन आधुनिक बाल बेयरिंग का पेटेंट 1794 में फिलिप वॉन ने करवाया था •
उच्च गति अनुप्रयोगों में सिरैमिक बेयरिंग का उपयोग कम वजन और उष्मा प्रतिरोध के कारण होता है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

- **सर्पी घर्षण को लुढ़कने वाले घर्षण में क्या परिवर्तित करता है ?** → बाल बेयरिंग
- **बाल बेयरिंग आमतौर पर कहाँ उपयोग होते हैं ?** → सीलिंग फैन, साइकिल, मोटर और पहियों में
- **बाल बेयरिंग का मुख्य लाभ क्या है ?** → ये घूर्णन करने वाले भागों के बीच घर्षण को काफी कम करते हैं
- **बाल बेयरिंग में किस प्रकार का घर्षण होता है ?** → लुढ़कने वाला घर्षण
- **बेयरिंग में स्टील की गेंदों को किससे अलग रखा जाता है ?** → एक पिंजरा या रिटेनर द्वारा ताकि समान दूरी बनी रहे

Q4838. सही उत्तर: विकल्प 2 — समतल और गोलीय दोनों सतहों पर

व्याख्या:

परावर्तन के नियम मौलिक सिद्धांत हैं जो **सभी प्रकार की परावर्तक सतहों** पर लागू होते हैं, चाहे उनकी आकृति कुछ भी हो। ये नियम बताते हैं: (1) आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। (2) आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये नियम प्रकाश की तरंग प्रकृति से व्युत्पन्न हैं और **किसी भी चिकनी सतह** के लिए मान्य हैं जहाँ परावर्तन होता है। ये **समतल सतहों** (जैसे दर्पण) और **गोलीय सतहों** (जैसे वक्र दर्पण) पर लागू होते हैं क्योंकि इन सतहों के प्रत्येक बिंदु पर परावर्तन प्रक्रिया समान ज्यामितीय नियमों का पालन करती है। विकल्प 1, 3, और 4 गलत हैं क्योंकि वे लागूता को गलत तरीके से सीमित करते हैं—ये नियम परावर्तन घटनाओं के लिए सार्वभौमिक हैं, आकृति-आधारित नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

परावर्तन के नियम नियमित (स्पेक्युलर) और अनियमित (विवर्तित) दोनों प्रकार के परावर्तन के लिए सही हैं, हालाँकि सतह की खुरदरापन प्रतिबिंब निर्माण को प्रभावित करता है। •
गोलीय दर्पणों में, इन नियमों का उपयोग दर्पण सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए किया जाता है: $1/f = 1/u + 1/v$, जहाँ f फोकस दूरी, u वस्तु दूरी और v प्रतिबिंब दूरी है। •
परावर्तन प्रकाश की प्रतिवर्तीता के सिद्धांत का पालन करता है—यदि प्रकाश की दिशा उलट दी जाए, तो यह अपने पथ पर वापस चला जाता है। •
ये नियम माध्यम से स्वतंत्र हैं और ध्वनि जैसी अन्य तरंगों पर लागू होते हैं, लेकिन भिन्न तंत्रों के साथ। •
वक्र सतहों के लिए, प्रत्येक बिंदु पर अभिलंब उस बिंदु पर स्पर्शरेखा तल के लंबवत होता है, जिससे नियम स्थानीय रूप से लागू होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **परावर्तन के दो नियम क्या हैं ?** → आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब समतलीय होते हैं; कोण i = कोण r ।
- **क्या परावर्तन के नियम खुरदरी सतहों पर लागू होते हैं ?** → हाँ, लेकिन सतह की अनियमितताओं के कारण विवर्तित परावर्तन होता है।
- **क्या परावर्तन नियमों का उपयोग वक्र दर्पणों के लिए किया जा सकता है ?** → हाँ, वे गोलीय दर्पणों के प्रत्येक बिंदु पर लागू होते हैं।
- **परावर्तन में कोणों का SI मात्रक क्या है ?** → रेडियन या डिग्री (विमाहीन)।
- **क्या परावर्तन के दौरान प्रकाश की चाल प्रभावित होती है ?** → नहीं, परावर्तन समान माध्यम में प्रकाश की चाल को नहीं बदलता।

Q4839. सही उत्तर: विकल्प 2 — धारावाही परिमित लंबाई की परिनालिका

व्याख्या:

परिमित लंबाई की परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र **दंड चुंबक** के चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। परिनालिका धारा-वाहक वृत्ताकार पाशों की श्रृंखला की तरह कार्य करती है, जिसके अंदर लगभग एकसमान चुंबकीय क्षेत्र और बाहर द्विध्रुवीय क्षेत्र बनता है, जिसमें स्पष्ट **उत्तरी** और **दक्षिणी ध्रुव** होते हैं। यह दंड चुंबक के क्षेत्र पैटर्न से मेल खाता है। इसके विपरीत, **अनंत लंबाई के तार** द्वारा संकेंद्रित वृत्ताकार क्षेत्र रेखाएँ उत्पन्न होती हैं (कोई ध्रुव नहीं), **आयताकार पाश** जटिल ज्यामिति के साथ असमान क्षेत्र बनाता है, और **एकल वृत्ताकार पाश** सममित क्षेत्र उत्पन्न करता है लेकिन दंड चुंबक की विस्तारित द्विध्रुव संरचना का अभाव होता है। केवल परिमित परिनालिका आंतरिक एकरूपता और बाहरी द्विध्रुवीय विशेषताओं दोनों की नकल करती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

आदर्श परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एकसमान और इसकी अक्ष के समानांतर होता है। •
परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण $m = NIA$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ N कुल फेरे, I धारा और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। •
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक विशाल दंड चुंबक के समान है जिसका दक्षिण चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक उत्तर के निकट है। •
विद्युतचुंबक धारावाही परिनालिकाओं का उपयोग लोहे के क्रोड के साथ चुंबकीय शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। •
दाएँ हाथ का अंगूठा नियम: परिनालिका के लिए, यदि उँगलियाँ धारा की दिशा में मुड़ती हैं, तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **दंड चुंबक के समान चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है ?** → परिमित लंबाई की धारावाही परिनालिका
- **आदर्श परिनालिका के अंदर , चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है ?** → एकसमान और अक्ष के



समानांतर

- सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है ? → तार के चारों ओर संकेंद्रित वृत्त
- परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन-सा नियम देता है ? → दाएँ हाथ का अंगूठा नियम
- परिनालिका के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या है ? → $m = NIA$

Q4840. सही उत्तर: विकल्प 3 — स्प्रिंग बैलेंस

व्याख्या:

स्प्रिंग बैलेंस विशेष रूप से किसी वस्तु पर लगने वाले **बल** को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह **हुक का नियम** पर कार्य करता है, जो बताता है कि स्प्रिंग का विस्तार लगाए गए बल के सीधे आनुपातिक होता है, जब तक वह प्रत्यास्थ सीमा के भीतर रहे ($F = kx$, जहाँ F बल है, k स्प्रिंग नियतांक है, और x विस्तार है)। जब किसी वस्तु को स्प्रिंग बैलेंस से लटकाया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल (**भार = mg**) स्प्रिंग को खींचता है, और अंशांकित पैमाना सीधे बल को **न्यूटन (N)** या ग्राम/किलोग्राम (बल में परिवर्तित) में पढ़ता है।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं:

लीवर और **पुल्ली सरल मशीनें** हैं जो बल को गुणा करने या दिशा बदलने के लिए उपयोग की जाती हैं, इसे मापने के लिए नहीं।

ड्रिल मशीन छेद बनाने के लिए एक शक्ति उपकरण है, जो बल मापन से असंबंधित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग के विरूपण के माध्यम से बल मापते हैं, जबकि बीम बैलेंस तुलना के माध्यम से द्रव्यमान मापते हैं।

बल का SI मात्रक **न्यूटन (N)** है, जिसे $1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$ के रूप में परिभाषित किया गया है।

सामान्य स्प्रिंग बैलेंस प्रकारों में लटकने वाले (भार के लिए) और पुश-पुल (तनाव/संपीड़न के लिए) शामिल हैं।

बल एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं।

स्प्रिंग बैलेंस अशुद्ध हो जाते हैं यदि उन्हें प्रत्यास्थ सीमा से अधिक खींचा जाए (स्थायी विरूपण)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति:

कौन सा उपकरण बल को सीधे मापता है ? → स्प्रिंग बैलेंस

स्प्रिंग बैलेंस का संचालन किस नियम द्वारा नियंत्रित होता है ? → हुक का नियम ($F = kx$)

बल का SI मात्रक क्या है ? → न्यूटन (N)

दो सरल मशीनों के नाम बताइए। → लीवर और पुल्लि

ड्रिल मशीन क्या करती है ? → सामग्रियों में छेद बनाती है

Q4841. सही उत्तर: विकल्प 4 — नियमित स्नेहन और निरीक्षण करना

व्याख्या:

रखरखाव इंजीनियरिंग में, निवारक रखरखाव में उपकरण विफलता से पहले उसे रोकने के लिए निर्धारित कार्य शामिल होते हैं। यह **सुधारात्मक रखरखाव** (विफलता के बाद मरम्मत) के विपरीत है। सही विकल्प **नियमित स्नेहन** (घर्षण और घिसाव कम करना) और **निरीक्षण** (संभावित समस्याओं को जल्दी पहचानना) का वर्णन करता है, जो क्लासिक निवारक उपाय हैं। विकल्प 1 (छोटी खामियों को नजरअंदाज करना) विफलता का जोखिम बढ़ाता है। विकल्प 2 (विफलता तक उपयोग) और विकल्प 3 (खराब होने का इंतजार) **रन-टू-फेल्योर** या सुधारात्मक दृष्टिकोण का वर्णन करते हैं, जो अनियोजित डाउनटाइम और उच्च मरम्मत लागत की ओर ले जाते हैं। निवारक रखरखाव **सक्रिय देखभाल** के सिद्धांत का पालन करता है ताकि उपकरण का जीवन बढ़ाया जा सके और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके, जिससे विकल्प 4 निवारक रखरखाव का एकमात्र उदाहरण बन जाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

निवारक रखरखाव बड़ी मरम्मतों से बचकर **स्वामित्व की कुल लागत** कम करता है।

पूर्वानुमानित रखरखाव में विफलताओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए सेंसर/डेटा का उपयोग होता है, जबकि निवारक रखरखाव समय-आधारित होता है।

नियमित स्नेहन मशीनों में **घर्षण हानि** और ऊर्जा खपत को कम करता है।

बाथटब वक्र मॉडल समय के साथ विफलता दर दिखाता है, जो रखरखाव अनुसूची का मार्गदर्शन करता है।

कुल उत्पादक रखरखाव (TPM) में दक्षता बढ़ाने के लिए ऑपरेटर निवारक देखभाल में शामिल

होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

निवारक रखरखाव क्या है ? → उपकरण विफलता से पहले उसे रोकने के लिए निर्धारित कार्य।

कौन सा रखरखाव प्रकार विफलता के बाद उपकरण की मरम्मत करता है ? → सुधारात्मक या ब्रेकडाउन रखरखाव।

निवारक रखरखाव का एक उदाहरण दें। → मशीनों का नियमित स्नेहन और निरीक्षण।

चलती भागों में घर्षण और घिसाव क्या कम करता है ? → उचित स्नेहन।

निवारक रखरखाव का मुख्य लक्ष्य क्या है ? → अनियोजित डाउनटाइम को कम करना और उपकरण का जीवन बढ़ाना।

Q4842. सही उत्तर: विकल्प 3 — आयास भुजा की लंबाई सदैव भार भुजा की लंबाई से कम होती है।

व्याख्या:

श्रेणी 3 के उत्तोलक में, **आयास आधार** और **भार** के बीच लगाया जाता है। इसका अर्थ है कि **आयास भुजा** (आधार से आयास बिंदु तक की दूरी) सदैव **भार भुजा** (आधार से भार बिंदु तक की दूरी) से छोटी होती है। **आघूर्ण के सिद्धांत** (यांत्रिक लाभ = भार भुजा/आयास भुजा) के अनुसार, इसका परिणाम **1 से कम यांत्रिक लाभ** होता है, जिसका अर्थ है कि भार उठाने के लिए अधिक आयास की आवश्यकता होती है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि श्रेणी 3 के उत्तोलकों में आयास भुजा भार भुजा से अधिक या बराबर नहीं हो सकती। विकल्प 2 श्रेणी 1 के उत्तोलक का वर्णन करता है जहाँ भुजाएँ बराबर होती हैं। विकल्प 4 श्रेणी 1 या 2 के उत्तोलकों का वर्णन करता है जहाँ आयास भुजा लंबी होती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

श्रेणी 3 उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है, जिसके लिए भार से अधिक आयास चाहिए।

उदाहरण: चिमटी, मछली पकड़ने की छड़ी, मानव की प्रकोष्ठिका, झाड़ू।

आधार एक सिरे पर, भार दूसरे सिरे पर और आयास बीच में लगता है।

वेग अनुपात = आयास भुजा/भार भुजा, जो श्रेणी 3 उत्तोलकों के लिए भी 1 से कम होता है। यांत्रिक हानि के बावजूद, श्रेणी 3 उत्तोलक गति और गति की सीमा के लाभ प्रदान करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है ? → श्रेणी 3 उत्तोलक

श्रेणी 3 उत्तोलक में आयास कहाँ लगाया जाता है ? → आधार और भार के बीच

श्रेणी 3 उत्तोलक में आधार की स्थिति क्या होती है ? → एक सिरे पर

मानव शरीर से श्रेणी 3 उत्तोलक का उदाहरण दीजिए ? → प्रकोष्ठिका (आधार कोहनी पर)

श्रेणी 3 उत्तोलक में आयास भुजा और भार भुजा के बीच क्या संबंध होता है ? → आयास भुजा < भार भुजा

Q4843. सही उत्तर: विकल्प 2 — यांत्रिक लाभ

व्याख्या:

सरल मशीनों में, यांत्रिक लाभ (MA) को **भार (नियंत्रित किए जाने वाला प्रतिरोध)** और **लगाए गए आयास** के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। गणितीय रूप से, **MA = भार / आयास**। यह विमाहीन राशि दर्शाती है कि मशीन इनपुट बल को कितना गुणा करती है। विकल्प 1 (**भार**) गलत है क्योंकि यह प्रतिरोध बल को संदर्भित करता है, अनुपात को नहीं। विकल्प 3 (**भार का वेग**) और विकल्प 4 (**आयास की वेग**) गलत हैं क्योंकि वे **वेग अनुपात** से संबंधित हैं, जो आयास द्वारा तय की गई दूरी और भार द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात है, बल अनुपात नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

यांत्रिक लाभ लीवर, चरखी और झुके हुए तल जैसी सरल मशीनों में बल प्रवर्धन को दर्शाता है। वास्तविक मशीनों में घर्षण और अन्य हानियों के कारण वास्तविक MA हमेशा आदर्श MA से कम होता है।

वेग अनुपात (VR) = आयास द्वारा तय की गई दूरी / भार द्वारा तय की गई दूरी, और दक्षता = $(MA/VR) \times 100\%$ ।

वाली मशीन बल को गुणा करती है लेकिन अधिक आयास दूरी की आवश्यकता होती है, **कार्य के सिद्धांत** का पालन करते हुए।

सामान्य उदाहरण: एकल स्थिर चरखी का MA 1 होता है, जबकि एकल गतिशील चरखी का MA



Back to Index



≈ 2 होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- सरल मशीन में भार और आयास के अनुपात को क्या कहते हैं ? → यांत्रिक लाभ
- यांत्रिक लाभ का SI मात्रक क्या है ? → यह विमाहीन है (कोई मात्रक नहीं)
- आदर्श मशीन के लिए, MA और VR कैसे संबंधित हैं ? → $MA = \text{वेग अनुपात (VR)}$
- मशीन में $MA > 1$ क्या दर्शाता है ? → मशीन बल को गुणा करती है (आयास < भार)
- किस राशि को आयास और भार द्वारा तय की गई दूरियों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है ? → वेग अनुपात

Q4844. सही उत्तर: विकल्प 1 — कम लंबाई और बड़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल

व्याख्या:

किसी चालक का प्रतिरोध ओम का नियम और प्रतिरोधकता सूत्र द्वारा निर्धारित होता है: $R = \rho L/A$, जहाँ R प्रतिरोध है, ρ प्रतिरोधकता (पदार्थ गुण) है, L लंबाई है, और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती ($R \propto L$) और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती ($R \propto 1/A$) होता है। इसलिए, प्रतिरोध को न्यूनतम करने के लिए, हमें न्यूनतम लंबाई और अधिकतम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चाहिए। विकल्प 1 इसे संतुष्ट करता है: कम लंबाई प्रतिरोध घटाती है, और बड़ा क्षेत्रफल इसे और घटाता है। विकल्प 2 (अधिक लंबाई, छोटा क्षेत्रफल) प्रतिरोध को अधिकतम करता है। विकल्प 3 (कम लंबाई, छोटा क्षेत्रफल) छोटे क्षेत्रफल के कारण मध्यम प्रतिरोध देता है। विकल्प 4 (अधिक लंबाई, बड़ा क्षेत्रफल) अधिक लंबाई के कारण मध्यम प्रतिरोध देता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- अधिकांश चालकों में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि परमाणु कंपन बढ़ते हैं।
- अतिचालकों में एक क्रांतिक तापमान से नीचे शून्य प्रतिरोध होता है।
- प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है, जिसे सीमेंस (S) में मापा जाता है।
- प्रतिरोधकता चालक के आयामों से स्वतंत्र होती है; यह एक पदार्थ गुण है।
- श्रृंखला परिपथ में, कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों का योग होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है ? → ओम (Ω)
- प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है ? → चालक की लंबाई
- प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ? → अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल
- किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है ? → चाँदी ($\approx 1.59 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$)
- यदि लंबाई दोगुनी और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? → प्रतिरोध चार गुना हो जाएगा

Q4845. सही उत्तर: विकल्प 1 — आयास (प्रयास)

व्याख्या:

सरल मशीनों में, लोड पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लगाए गए बल को आयास कहा जाता है। यह यांत्रिकी में एक मौलिक परिभाषा है। लोड वह प्रतिरोध या भार होता है जिसे हिलाना होता है, जबकि आयास उसे हिलाने के लिए लगाया गया बल होता है। विकल्प 2 (भार) गलत है क्योंकि भार किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, न कि लगाया गया बल। विकल्प 3 (यांत्रिक लाभ) लोड और आयास का अनुपात होता है, न कि बल स्वयं। विकल्प 4 (वेग अनुपात) दूरियों का अनुपात होता है, न कि बल। इस प्रकार, केवल विकल्प 1 लगाए गए बल को सटीक रूप से परिभाषित करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- लीवर में, आयास को आयास भुजा पर लगाया जाता है ताकि लोड भुजा पर लोड उठाया जा सके।
- यांत्रिक लाभ (MA) = लोड / आयास (आयामहीन अनुपात)।
- वेग अनुपात (VR) = आयास द्वारा तय की गई दूरी / लोड द्वारा तय की गई दूरी (आयामहीन)।
- दक्षता = $(MA / VR) \times 100\%$ आदर्श मशीनों के लिए, लेकिन घर्षण के कारण वास्तविक में <100% होती है।
- सामान्य सरल मशीनों में लीवर, पुली, झुके हुए तल, पेंच और पहिया-धुरी प्रणालियाँ शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- लोड को हिलाने के लिए लगाए गए बल को क्या कहते हैं ? → आयास
- लोड और आयास के अनुपात को क्या कहते हैं ? → यांत्रिक लाभ

- मशीन द्वारा दूर किया जाने वाला प्रतिरोध क्या कहलाता है ? → लोड
- सरल मशीन में दूरियों के अनुपात को क्या कहते हैं ? → वेग अनुपात
- वास्तविक मशीन की दक्षता 100% से कम क्या कर देती है ? → घर्षण

Q4846. सही उत्तर: विकल्प 3 — दो त्रिकोणीय आधार और तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ

व्याख्या:

एक त्रिकोणीय काँच का प्रिज्म एक बहुफलक है जिसमें दो समानांतर, सर्वांगसम त्रिकोणीय फलक होते हैं जिन्हें आधार कहा जाता है और तीन आयताकार फलक जो त्रिभुजों की संगत भुजाओं को जोड़ते हैं, जिन्हें पार्श्व पृष्ठ कहा जाता है। यह संरचना ज्यामिति में प्रिज्म की परिभाषा से मिलती है: एक ठोस जिसके सिरे समान बहुभुजीय होते हैं और पार्श्व फलक समांतर चतुर्भुज होते हैं। त्रिकोणीय प्रिज्म के लिए, सिरे त्रिभुज होते हैं, और पार्श्व फलक आयत (जो विशेष समांतर चतुर्भुज होते हैं) होते हैं। विकल्प 3 इसे दो त्रिकोणीय आधार और तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठों के साथ सही ढंग से वर्णित करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि इसमें केवल एक आधार है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि इसमें तीन आधार हैं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि इसमें तीन आधार और तीन पार्श्व पृष्ठ हैं, जो प्रिज्म की संरचना से मेल नहीं खाता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- प्रिज्म का नाम उसके आधार के आकार के आधार पर रखा जाता है (जैसे, त्रिकोणीय प्रिज्म, आयताकार प्रिज्म)।
- एक लंब प्रिज्म के पार्श्व फलक आयत होते हैं; एक तिरछे प्रिज्म में, वे समांतर चतुर्भुज होते हैं।
- प्रिज्म का उपयोग प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश को विक्षेपित करने के लिए प्रकाशिकी में किया जाता है, जैसे न्यूटन के प्रिज्म प्रयोग में।
- त्रिकोणीय प्रिज्म में किनारों की संख्या 9, शीर्ष 6 और फलक 5 होते हैं।
- यांत्रिकी में, सरल मशीनों जैसे कीलों का विश्लेषण ऐसे सिद्धांतों का उपयोग करके किया जा सकता है जो प्रिज्म आकारों से संबंधित झुके हुए तलों के समान हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- त्रिकोणीय प्रिज्म में कितने फलक होते हैं ? → 5 फलक (2 त्रिकोणीय, 3 आयताकार)
- एक लंब त्रिकोणीय प्रिज्म के पार्श्व फलकों का आकार क्या होता है ? → आयत
- किसी भी प्रिज्म के लिए आयतन सूत्र क्या है ? → आयतन = आधार क्षेत्रफल × ऊँचाई
- प्रकाशिकी में, प्रिज्म में प्रकाश के अलग होने का क्या कारण है ? → अपवर्तन के कारण विक्षेपण
- त्रिकोणीय प्रिज्म में कितने किनारे होते हैं ? → 9 किनारे

Q4847. सही उत्तर: विकल्प 2 — द्रवचालित लिफ्ट

व्याख्या:

पास्कल का नियम कहता है कि एक बंद द्रव पर लगाया गया दाब बिना कमी के द्रव के प्रत्येक भाग और पात्र की दीवारों तक संचरित होता है। द्रवचालित लिफ्ट इसी सिद्धांत पर कार्य करती है: जब एक छोटे पिस्टन पर छोटा बल लगाया जाता है, तो द्रव में दाब उत्पन्न होता है, जो एक बड़े पिस्टन तक संचरित होकर भारी वस्तुओं को उठाने के लिए अधिक बल उत्पन्न करता है। यह दाब संचरण के माध्यम से बल गुणन को दर्शाता है।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं:

- अपकेंद्रित अपकेंद्रीय बल (वृत्तीय गति के सिद्धांत) पर कार्य करता है।
- मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है (विद्युत चुंबकत्व)।
- उत्तोलक आघूर्ण/टॉर्क के सिद्धांत (दृढ़ पिंडों के माध्यम से यांत्रिक लाभ) पर कार्य करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- द्रवचालित प्रणालियाँ बल संचरण के लिए असंपीड्य द्रव (तेल/पानी) का उपयोग करती हैं।
- पास्कल का नियम केवल विरामावस्था में बंद द्रवों (हाइड्रोस्टैटिक्स) पर लागू होता है।
- वाहनों में द्रवचालित ब्रेक भी पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं।
- दाब एक अदिश राशि है; बल एक सदिश राशि है।
- बल गुणन: $F_2 = F_1 \times (A_2/A_1)$ जहाँ $A_2 > A_1$ ।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- द्रवचालित लिफ्ट का संचालन कौन-सा नियम समझाता है ? → पास्कल का नियम
- दाब का SI मात्रक क्या है ? → पास्कल (Pa)
- द्रवचालित प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करता है ? → पास्कल का नियम
- द्रवों में दाब सभी दिशाओं में समान रूप से किसके अनुसार संचरित होता है ? →



पास्कल का नियम

■ **बल गुणन के लिए कौन-सा उपकरण पास्कल के नियम का उपयोग करता है ?** →
द्रवचालित लिफ्ट

Q4848. सही उत्तर: विकल्प 2 — बोल्ट

व्याख्या:

इंजीनियरिंग ड्राइंग में, एक **बोल्ट सर्कल** एक वृत्ताकार केंद्र रेखा होती है जिसमें एक सामान्य केंद्र बिंदु के चारों ओर व्यवस्थित छिद्रों के केंद्र होते हैं। यह एक मानक ड्राफ्टिंग परंपरा है जिसका उपयोग फ्लैंज, पहियों या गियर असेंबली जैसे वृत्ताकार पैटर्न में बोल्ट, स्कू या अन्य फास्टरों के लिए छिद्रों की स्थिति निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। "बोल्ट सर्कल" शब्द विशेष रूप से इस लेआउट को संदर्भित करता है, जिससे इसे अन्य वृत्ताकार संदर्भों से अलग किया जाता है। विकल्प 1 (अक्ष) गलत है क्योंकि यह एक रेखा को संदर्भित करता है जिसके चारों ओर घूर्णन होता है, न कि छिद्रों के पैटर्न को। विकल्प 3 (सेंकेंद्री) एक ही केंद्र साझा करने वाले वृत्तों का वर्णन करता है लेकिन छिद्र केंद्रों को निर्दिष्ट नहीं करता। विकल्प 4 (परिधीय) बाहरी सीमा से संबंधित है, न कि छिद्रों की व्यवस्था से।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

बोल्ट सर्कल ऑटोमोटिव (जैसे, व्हील रिम) और मशीनरी पार्ट्स में आम हैं। •
बोल्ट सर्कल का व्यास एक छिद्र के केंद्र से विपरीत छिद्र के केंद्र तक मापा जाता है। •
यह अवधारणा **इंजीनियरिंग ग्राफिक्स** और **मशीन डिजाइन** के अंतर्गत आती है। •
सटीक बोल्ट सर्कल आयाम असेंबली में उचित फिट और कार्य सुनिश्चित करते हैं। •
ड्राफ्टिंग में, बोल्ट सर्कल को अक्सर व्यास प्रतीक ($\varnothing$) और उसके बाद आकार के साथ दर्शाया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

■ **बोल्ट सर्कल क्या है ?** → फास्टरों के लिए छिद्रों का एक वृत्ताकार पैटर्न।
■ **बोल्ट सर्कल का उपयोग कहाँ किया जाता है ?** → पहियों, फ्लैंज और गियर असेंबली में।
■ **बोल्ट सर्कल व्यास कैसे मापा जाता है ?** → एक छिद्र के केंद्र से विपरीत छिद्र के केंद्र तक।
■ **किस ड्राफ्टिंग परंपरा में बोल्ट सर्कल का उपयोग होता है ?** → यांत्रिक भागों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग।

■ **बोल्ट सर्कल महत्वपूर्ण क्यों हैं ?** → वे असेंबली के लिए सटीक छिद्र संरेखण सुनिश्चित करते हैं।

Q4849. सही उत्तर: विकल्प 4 — कुंडलित स्प्रिंग

व्याख्या:

एक कमानीदार तुला **हुक का नियम** का उपयोग करके बल मापती है, जो बताता है कि स्प्रिंग का विस्तार लगाए गए बल के सीधे आनुपातिक होता है, बशर्ते यह प्रत्यास्थ सीमा के भीतर हो। कमानीदार तुला में, **कुंडलित स्प्रिंग** प्राथमिक प्रत्यास्थ तत्व होता है जो बल लगाने पर खिंचता है। जब हुक पर वजन या बल कार्य करता है, तो स्प्रिंग लंबा हो जाता है, और इस विस्तार को मापक पर बल मान दिखाने के लिए अंशांकित किया जाता है। विकल्प 1, 2, और 3 गलत हैं क्योंकि: नायलॉन बैंड और रबर बैंड मानक कमानीदार तुला में उपयोग किए जाने वाले सटीक प्रत्यास्थ तत्व नहीं हैं; प्रत्यास्थ धागे खिंच सकते हैं लेकिन सटीक बल मापन के लिए आवश्यक रैखिक प्रतिक्रिया और स्थायित्व का अभाव होता है। कुंडलित स्प्रिंग को विशेष रूप से एक ज्ञात **स्प्रिंग नियतांक (k)** के साथ डिज़ाइन किया जाता है ताकि विश्वसनीय और दोहराए जाने योग्य माप सुनिश्चित हो सकें।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

कमानीदार तुला प्रत्यास्थता के हुक के नियम के आधार पर बल (वजन) मापती है। •
स्प्रिंग नियतांक (k) कठोरता निर्धारित करता है: उच्च k का अर्थ अधिक कठोर स्प्रिंग है। •
कमानीदार तुला को **न्यूटन** या **किलोग्राम-बल** ($1 \text{ kgf} \approx 9.8 \text{ N}$) में अंशांकित किया जाता है। •
प्रत्यास्थ सीमा के भीतर, बल हटाने पर स्प्रिंग अपनी मूल लंबाई में लौट आती है। •
कमानीदार तुला तन्य (खींचने) और संपीडक दोनों प्रकार के बल माप सकती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **कमानीदार तुला के कार्य को कौन सा नियम नियंत्रित करता है ?** → हुक का नियम ($F = kx$)
■ **कमानीदार तुला द्वारा मापे गए बल का SI मात्रक क्या है ?** → न्यूटन (N)
■ **कमानीदार तुला का कौन सा हिस्सा बल के अंतर्गत वास्तव में खिंचता है ?** → कुंडलित स्प्रिंग
■ **कमानीदार तुला में स्प्रिंग की कठोरता क्या निर्धारित करती है ?** → स्प्रिंग नियतांक (k)
■ **हुक का नियम स्प्रिंग्स पर किस सीमा के भीतर लागू होता है ?** → प्रत्यास्थ सीमा